附录1 图像变换

图像变换方式一般有如下三种 .

(1) 平移变换 .

①将函数 $y=f(x)$ 的图像沿 x 轴向左平移 $x_0(x_0>0)$ 个单位长度，得到函数 $y=f(x+x_0)$ 的图像 [见图 1(a)]；将函数 $y=f(x)$ 的图像沿 x 轴向右平移 $x_0(x_0>0)$ 个单位长度，得到函数 $y=f(x-x_0)$ 的图像 [见图 1(b)].

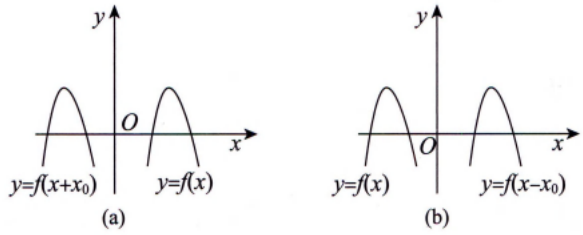


图 1

②将函数 $y=f(x)$ 的图像沿 y 轴向上平移 $y_0(y_0>0)$ 个单位长度，得到函数 $y=f(x)+y_0$ 的图像 [见图 2(a)]；将函数 $y=f(x)$ 的图像沿 y 轴向下平移 $y_0(y_0>0)$ 个单位长度，得到函数 $y=f(x)-y_0$ 的图像 [见图 2(b)].

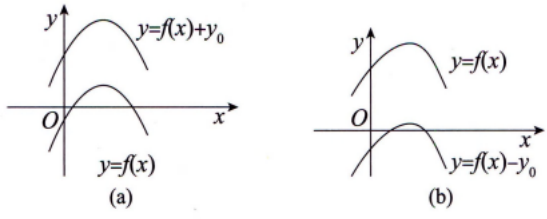


图 2

(2) 对称变换 .

①将函数 $y=f(x)$ 的图像关于 x 轴对称，得到函数 $y=-f(x)$ 的图像 [见图 3(a)].

②将函数 $y=f(x)$ 的图像关于 y 轴对称，得到函数 $y=f(-x)$ 的图像 [见图 3(b)].

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

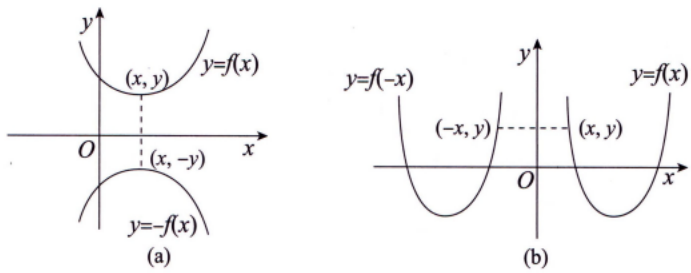


图 3

③将函数 $y=f(x)$ 的图像关于原点对称，得到函数 $y=-f(-x)$ 的图像 [见图 4(a)].

④将函数 $y=f(x)$ 的图像关于直线 $y=x$ 对称，得到函数 $y=f^{-1}(x)$ 的图像 [见图 4(b)].

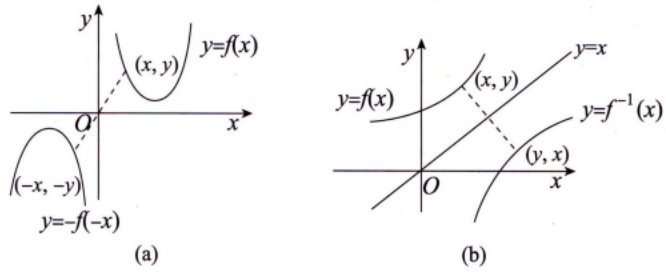


图 4

⑤保留函数 $y=f(x)$ 在 x 轴及 x 轴上方的部分，把 x 轴下方的部分关于 x 轴对称到 x 轴上方并去掉原来下方的部分，得到函数 $y=|f(x)|$ 的图像 [见图 5(a)].

⑥保留函数 $y=f(x)$ 在 y 轴及 y 轴右侧的部分，去掉 y 轴左侧的部分，再将 y 轴右侧图像关于 y 轴对称到 y 轴左侧，得到函数 $y=f(|x|)$ 的图像 [见图 5(b)].

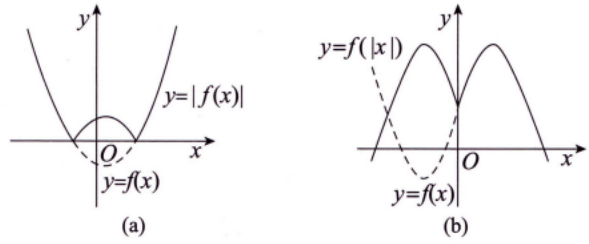


图 5

常见：



注　$y=f(x)\Rightarrow F(x, y)=f(x)-y$.

①若 $F(x, y)=F(-x, y)$，则 $y=f(x)$ 关于 y 轴 $(x=0)$ 对称 . ← 对应

②若 $F(x, y)=F(2T-x, y)$ 或 $F(T+x, y)=F(T-x, y)$，则 $y=f(x)$ 关于 $x=T$ 对称 .

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

③若 $F(x, y)=F(x, -y)$，则 $y=f(x)$ 关于 x 轴 $(y=0)$ 对称．

④若 $F(x, y)=F(x, 2T-y)$ 或 $F(x, T+y)=F(x, T-y)$，则 $y=f(x)$ 关于 $y=T$ 对称．

⑤若 $F(x, y)=F(-x, -y)$，则 $y=f(x)$ 关于 $(0, 0)$ 点对称．

⑥若 $F(a+x, y)=F(a-x, -y)$，则 $y=f(x)$ 关于 $(a, 0)$ 点对称．

⑦若 $F(x, y)=F(y, x)$，则 $y=f(x)$ 关于 $y=x$ 对称．

以上结论中，②，④，⑥分别是①，③，⑤的更一般结论，将原对称性进行“平移”，要重视．

如 $y^2=x^3-x^4$，$y^2=(1-x^2)^3$，$x^3+y^3-3xy=0$．

关于 x 轴对称：令 $F(x, y)=x^3-x^4-y^2$，得 $F(x, y)=F(x, -y)$

关于 x 轴，y 轴，$(0, 0)$ 点对称：令 $F(x, y)=(1-x^2)^3-y^2$，得 $F(x, y)=F(-x, y)$，$F(x, y)=F(x, -y)$，$F(x, y)=F(-x, -y)$

关于 $y=x$ 对称：令 $F(x, y)=x^3+y^3-3xy$，得 $F(x, y)=F(y, x)$

$$\begin{cases} x=t-\sin t, \\ y=1-\cos t. \end{cases}$$

$$\leftarrow \begin{cases} x_2=(2\pi-t)-\sin(2\pi-t)=2\pi-(t-\sin t)=2\pi-x_1, \\ y_2=1-\cos(2\pi-t)=1-\cos t=y_1, \end{cases}$$ 即 $F(x_1, y_1)=F(2\pi-x_1, y_1)$

关于 $x=\pi$ 对称

(3) 伸缩变换．

①水平伸缩：$y=f(kx)(k>1)$ 的图像，可由 $y=f(x)$ 的图像上每点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{k}$ 倍且纵坐标不变得到 [见图 6(a)]；$y=f(kx)(0<k<1)$ 的图像，可由 $y=f(x)$ 的图像上每点的横坐标伸长到原来的 $\frac{1}{k}$ 倍且纵坐标不变得到．

②垂直伸缩：$y=kf(x)(k>1)$ 的图像，可由 $y=f(x)$ 的图像上每点的纵坐标伸长到原来的 k 倍且横坐标不变得到 [见图 6(b)]；$y=kf(x)(0<k<1)$ 的图像，可由 $y=f(x)$ 的图像上每点的纵坐标缩短到原来的 k 倍且横坐标不变得到．

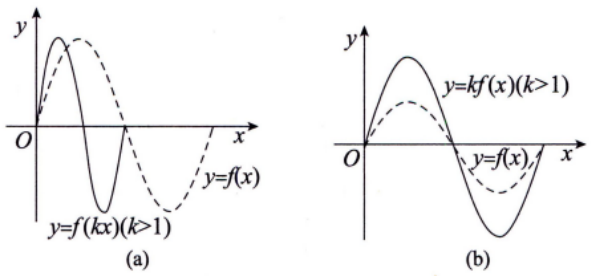
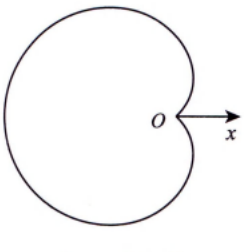


图 6

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

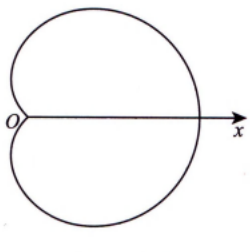
附录2 常用平面图形

(1) 心形线（外摆线的一种）.



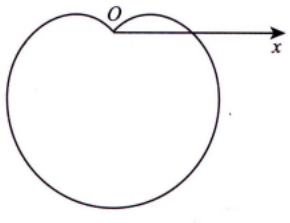
$r=a(1-\cos\theta)(a>0)$

(a)



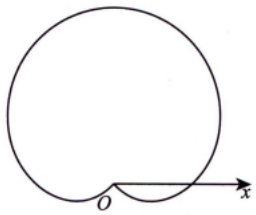
$r=a(1+\cos\theta)(a>0)$

(b)



$r=a(1-\sin\theta)(a>0)$

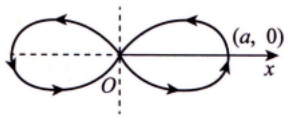
(c)



$r=a(1+\sin\theta)(a>0)$

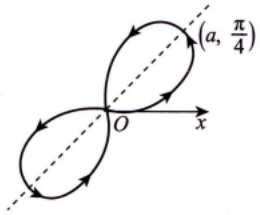
(d)

(2) 伯努利双纽线.



$r^2=a^2\cos 2\theta\ (a>0)$

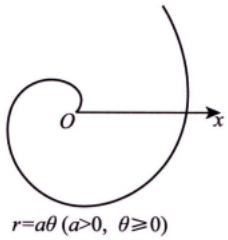
(a)



$r^2=a^2\sin 2\theta\ (a>0)$

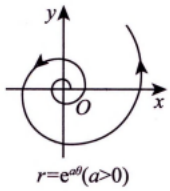
(b)

(3) 阿基米德螺线.



$r=a\theta\ (a>0,\ \theta\geqslant 0)$

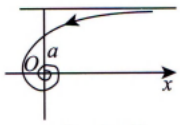
(4) 对数螺线.



$r=e^{a\theta}(a>0)$

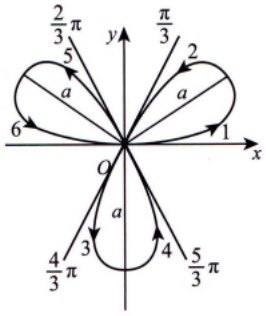
后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

(5) 双曲螺线 .



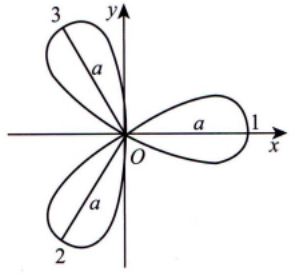
$r\theta=a(a>0)$

(6) 三叶玫瑰线 .



$r=a\sin 3\theta(a>0)$

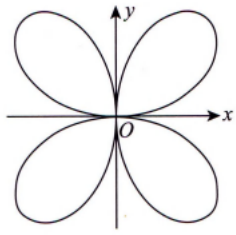
(a)



$r=a\cos 3\theta(a>0)$

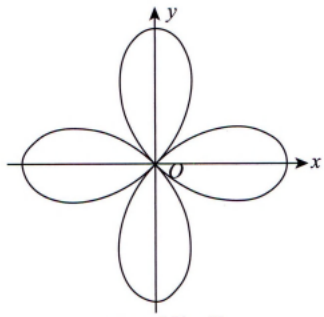
(b)

(7) 四叶玫瑰线 .



$r=a\sin 2\theta(a>0)$

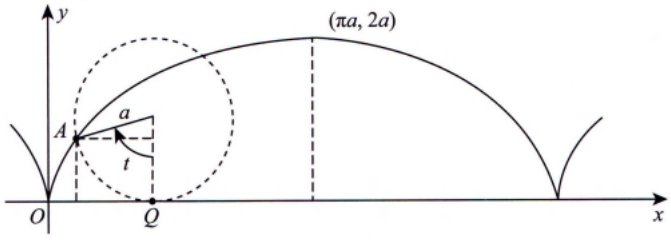
(a)



$r=a\cos 2\theta(a>0)$

(b)

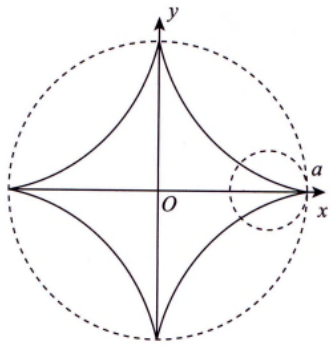
(8) 摆线（平摆线）.



$$\begin{cases} x=a(t-\sin t), \\ y=a(1-\cos t) \end{cases} (a>0)$$

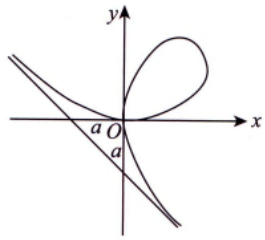
后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

(9) 星形线（内摆线的一种）.



$$\begin{cases} x = a\cos^3 t, \\ y = a\sin^3 t \end{cases} \text{或} x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}} (a > 0)$$

(10) 笛卡儿叶形线.

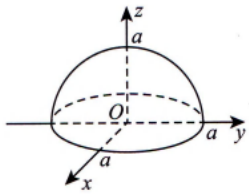


$$x^3 + y^3 - 3axy = 0 \text{或} \begin{cases} x = \dfrac{3at}{1+t^3}, \\ y = \dfrac{3at^2}{1+t^3} \end{cases} (a > 0)$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

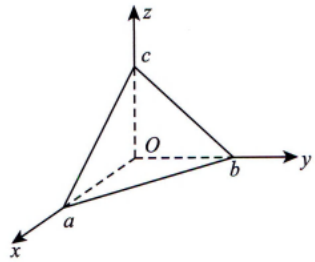
附录3 常用空间图形

(1)



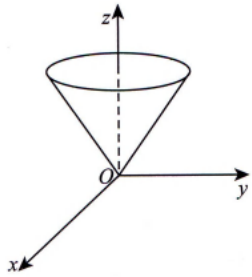
$z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$, $a>0$

(2)



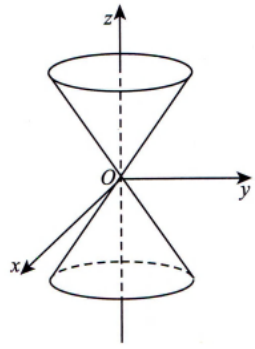
$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$, $a, b, c>0$,
$x, y, z\geqslant 0$

(3)



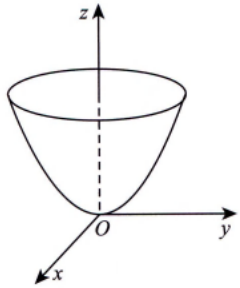
$z=\sqrt{x^2+y^2}$

(4)



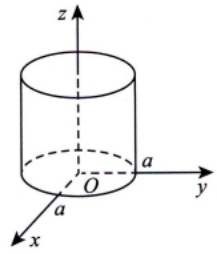
$x^2+y^2=z^2$

(5)



$z=x^2+y^2$

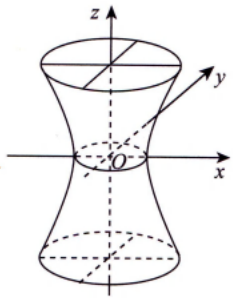
(6)



$x^2+y^2=a^2$, $z\geqslant 0$, $a>0$

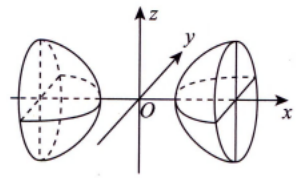
后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

(7)



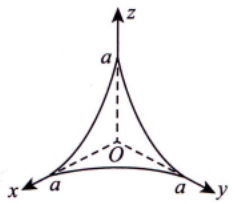
$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$$

(8)



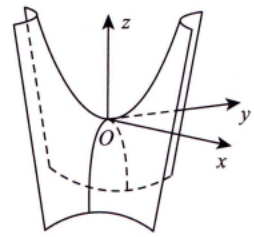
$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$$

(9)



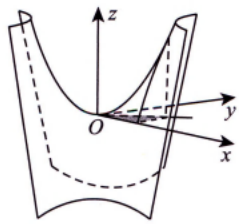
$$\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}=\sqrt{a},\ a>0$$

(10)



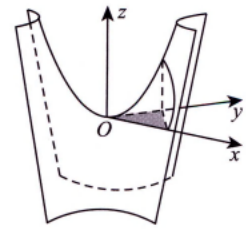
$$z=xy$$

(11)



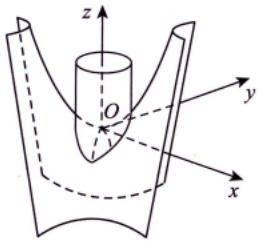
$$\begin{cases} z=xy, \\ y=x, \\ x=1, \\ z=0 \end{cases}$$

(12)



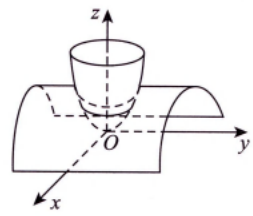
$$\begin{cases} z=xy, \\ x+y=1, \\ z=0 \end{cases}$$

(13)



$$\begin{cases} z=xy, \\ x^2+y^2=a^2(a>0) \end{cases}$$

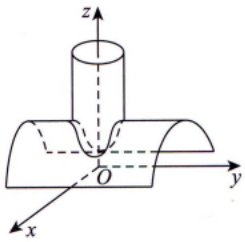
(14)



$$\begin{cases} z=x^2+y^2, \\ z=1-x^2 \end{cases}$$

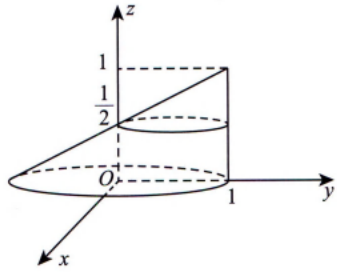
后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

(15)



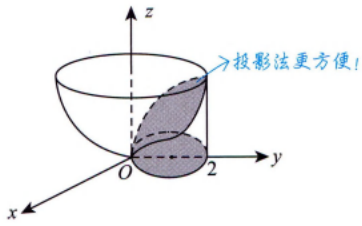
$$\begin{cases} x^2+y^2=1, \\ z=1-x^2 \end{cases}$$

(16)



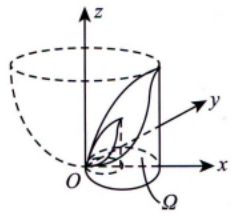
$$x^2+(y-z)^2=(1-z)^2,\ 0\leqslant z\leqslant 1$$

(17)



$$\begin{cases} z=x^2+y^2, \\ x^2+(y-1)^2=1 \end{cases}$$

(18)



$$\begin{cases} z=2(x^2+y^2), \\ x^2+y^2=x, \\ x^2+y^2=2x, \\ z=0 \end{cases}$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

附录4 重要公式

1 三角函数常用公式

★小结：$\begin{cases}\sin\left(\frac{\pi}{2}\pm\alpha\right)=\cos\alpha,\\ \sin(\pi\pm\alpha)=\mp\sin\alpha,\\ \cos\left(\frac{\pi}{2}\pm\alpha\right)=\mp\sin\alpha,\\ \cos(\pi\pm\alpha)=-\cos\alpha,\end{cases}$ 这8个公式要熟稔于心

(1) 诱导公式.

函数 \ 角 θ	$\frac{\pi}{2}-\alpha$	$\frac{\pi}{2}+\alpha$	$\pi-\alpha$	$\pi+\alpha$	$\frac{3\pi}{2}-\alpha$	$\frac{3\pi}{2}+\alpha$	$2\pi-\alpha$
$\sin\theta$	$\cos\alpha$	$\cos\alpha$	$\sin\alpha$	$-\sin\alpha$	$-\cos\alpha$	$-\cos\alpha$	$-\sin\alpha$
$\cos\theta$	$\sin\alpha$	$-\sin\alpha$	$-\cos\alpha$	$-\cos\alpha$	$-\sin\alpha$	$\sin\alpha$	$\cos\alpha$
$\tan\theta$	$\cot\alpha$	$-\cot\alpha$	$-\tan\alpha$	$\tan\alpha$	$\cot\alpha$	$-\cot\alpha$	$-\tan\alpha$
$\cot\theta$	$\tan\alpha$	$-\tan\alpha$	$-\cot\alpha$	$\cot\alpha$	$\tan\alpha$	$-\tan\alpha$	$-\cot\alpha$

注 (1) 如上表所示，奇变偶不变，符号看象限 (因任一角度均可表示为 $\frac{k\pi}{2}+\alpha$, $k\in\mathbf{Z}$, $|\alpha|\leqslant\frac{\pi}{4}$，故 k 为奇数时得角 α 的异名函数值，k 为偶数时得角 α 的同名函数值，然后在前面加上一个把角 α 看成锐角时原来函数值的符号).

(2) 三角函数在四个象限中的符号如下表所示.

函数 \ 角 θ 所在象限	第一象限	第二象限	第三象限	第四象限
$\sin\theta$	+	+	−	−
$\cos\theta$	+	−	−	+
$\tan\theta$	+	−	+	−
$\cot\theta$	+	−	+	−

(3) $\sec\alpha$ 和 $\csc\alpha$ 的函数值可由 $\frac{1}{\cos\alpha}$ 和 $\frac{1}{\sin\alpha}$ 得出.

(2) 倍角公式.

$$\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha,\ \cos 2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=1-2\sin^2\alpha=2\cos^2\alpha-1,$$

$$\sin 3\alpha=-4\sin^3\alpha+3\sin\alpha,\ \cos 3\alpha=4\cos^3\alpha-3\cos\alpha,$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$\tan 2\alpha=\frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha},\ \cot 2\alpha=\frac{\cot^2\alpha-1}{2\cot\alpha}.$$

(3) 半角公式.

$$\sin^2\frac{\alpha}{2}=\frac{1}{2}(1-\cos\alpha),\ \cos^2\frac{\alpha}{2}=\frac{1}{2}(1+\cos\alpha),\ (\text{降幂公式})$$

$$\sin\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}},\ \cos\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}},$$

$$\tan\frac{\alpha}{2}=\frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}=\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}},$$

$$\cot\frac{\alpha}{2}=\frac{\sin\alpha}{1-\cos\alpha}=\frac{1+\cos\alpha}{\sin\alpha}=\pm\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{1-\cos\alpha}}.$$

(4) 和差公式.

$$\sin(\alpha\pm\beta)=\sin\alpha\cos\beta\pm\cos\alpha\sin\beta,\ \cos(\alpha\pm\beta)=\cos\alpha\cos\beta\mp\sin\alpha\sin\beta,$$

$$\tan(\alpha\pm\beta)=\frac{\tan\alpha\pm\tan\beta}{1\mp\tan\alpha\tan\beta},\ \cot(\alpha\pm\beta)=\frac{\cot\alpha\cot\beta\mp1}{\cot\beta\pm\cot\alpha}.$$

(5) 积化和差与和差化积公式. $\tan\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)=\frac{1-\tan\alpha}{1+\tan\alpha}$

①积化和差公式.

$$\sin\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)],\ \cos\alpha\sin\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)-\sin(\alpha-\beta)],$$

$$\cos\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)],\ \sin\alpha\sin\beta=\frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)].$$

②和差化积公式.

$$\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2},\ \sin\alpha-\sin\beta=2\sin\frac{\alpha-\beta}{2}\cos\frac{\alpha+\beta}{2},$$

$$\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2},\ \cos\alpha-\cos\beta=-2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}.$$

(6) 万能公式.

若 $u=\tan\frac{x}{2}(-\pi<x<\pi)$，则 $\sin x=\frac{2u}{1+u^2},\ \cos x=\frac{1-u^2}{1+u^2}$.

2 一元二次方程基础

①一元二次方程 $ax^2+bx+c=0(a\neq0)$.

②判别式 $\Delta=b^2-4ac$.

$\Delta\geqslant0$，方程有两个实根 $x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$；$\Delta<0$，方程有两个共轭的复根 $x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{4ac-b^2}\,\mathrm{i}}{2a}$.

③根与系数的关系（韦达定理）$x_1+x_2=-\frac{b}{a},\ x_1x_2=\frac{c}{a}$.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

3 因式分解公式

① $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$.

② $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$.

③ $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$.

④ $(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$.

⑤ $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$.

⑥ $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$.

⑦ $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$.

⑧ $a^n-b^n=(a-b)(a^{n-1}+a^{n-2}b+\cdots+ab^{n-2}+b^{n-1})$ (n 是正整数) .

⑨ n 为正奇数时， $a^n+b^n=(a+b)(a^{n-1}-a^{n-2}b+\cdots-ab^{n-2}+b^{n-1})$.

⑩二项式定理

$$(a+b)^n=\sum_{k=0}^{n}C_n^k a^{n-k}b^k=a^n+na^{n-1}b+\frac{n(n-1)}{2!}a^{n-2}b^2+\cdots+\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}a^{n-k}b^k+\cdots+nab^{n-1}+b^n.$$

4 阶乘与双阶乘

① $n!=1\cdot2\cdot3\cdot\cdots\cdot n$ ，规定 $0!=1$.

② $(2n)!!=2\cdot4\cdot6\cdot\cdots\cdot(2n)=2^n\cdot n!$.

③ $(2n-1)!!=1\cdot3\cdot5\cdot\cdots\cdot(2n-1)$.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

附录5 从指数函数到双曲函数

1 指数函数

对于指数函数 $y=a^x$，底数 a 可以是不等于 1 的任何正数．在实际问题中常遇到以 e 为底数的指数函数 $y=\mathrm{e}^x$，e 是一个常数．

在微分方程中，凡是因变量 y 的变化速率与因变量 y 成正比的函数关系都是这种指数函数．即 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=ky(k>0)$，得 $\int\frac{\mathrm{d}y}{y}=\int k\mathrm{d}t$，有

$$\ln|y|=kt+\ln C_1,$$

于是 $|y|=C_1\mathrm{e}^{kt}$，$y=\pm C_1\mathrm{e}^{kt}=C\mathrm{e}^{kt}$．

指数函数 $y=\mathrm{e}^{-x}=\left(\frac{1}{\mathrm{e}}\right)^x$ 也具有同样的重要性（见图 1）．

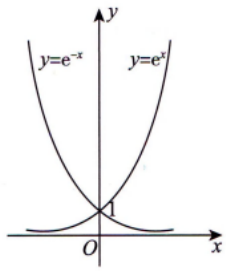


图 1

下面列出一张简单的函数值表，将有助于我们认识这两种指数函数．详细的函数表可在各种数学手册中查到．

x	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3
e^x	1	1.65	2.72	4.48	7.39	12.2	20.1
e^{-x}	1	0.607	0.368	0.223	0.135	0.082	0.050

指数函数 $y=\mathrm{e}^x$ 的反函数是 $y=\log_{\mathrm{e}}x$．正像 $\log_{10}x$ 常简记为 $\lg x$ 一样，$\log_{\mathrm{e}}x$ 也常简记为 $\ln x$，称之

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

为自然对数.

自然对数与普通以 10 为底的对数的联系是

$$\ln x=\ln 10\cdot\lg x(\ln 10\approx 2.302\,585),$$

$$\lg x=\lg \mathrm{e}\cdot\ln x(\lg \mathrm{e}\approx 0.434\,294).$$

2 双曲函数

双曲函数是由指数函数 e^x 与 e^{-x} 构成的初等函数.

(1) 定义.

双曲正弦函数　$\operatorname{sh}x=\dfrac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{2}$.

双曲余弦函数　$\operatorname{ch}x=\dfrac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2}$.

双曲正切函数　$\operatorname{th}x=\dfrac{\operatorname{sh}x}{\operatorname{ch}x}=\dfrac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}$.

$$\operatorname{sh}(-x)=\frac{\mathrm{e}^{-x}-\mathrm{e}^{x}}{2}=-\frac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}{2}=-\operatorname{sh}x,$$

$$\operatorname{ch}(-x)=\frac{\mathrm{e}^{-x}+\mathrm{e}^{x}}{2}=\frac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}{2}=\operatorname{ch}x,$$

$$\operatorname{th}(-x)=\frac{\operatorname{sh}(-x)}{\operatorname{ch}(-x)}=\frac{-\operatorname{sh}x}{\operatorname{ch}x}=-\operatorname{th}x,$$

故 $\operatorname{sh}x$，$\operatorname{th}x$ 都是奇函数，$\operatorname{ch}x$ 是偶函数.

想要画出这三种函数的图形，只要先画出右半平面的曲线部分 $(x\geqslant 0)$，再根据对称性就能画出整个曲线（见图 2）. 注意到

$$\operatorname{sh}x=\frac{1}{2}\mathrm{e}^x-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x},$$

$$\operatorname{ch}x=\frac{1}{2}\mathrm{e}^x+\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x},$$

先作出 $y=\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^x$ 与 $y=\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{-x}$ 的图形，$\operatorname{sh}x$ 的值正是这两条曲线在点 x 处的纵坐标之差，$\operatorname{ch}x$ 的值正是这两条曲线在点 x 处的纵坐标之和. 容易看出，当 x 很大时，$\operatorname{ch}x$ 总是大于 $\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^x$，但很接近它，$\operatorname{sh}x$ 总是小于 $\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^x$，也很接近它.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

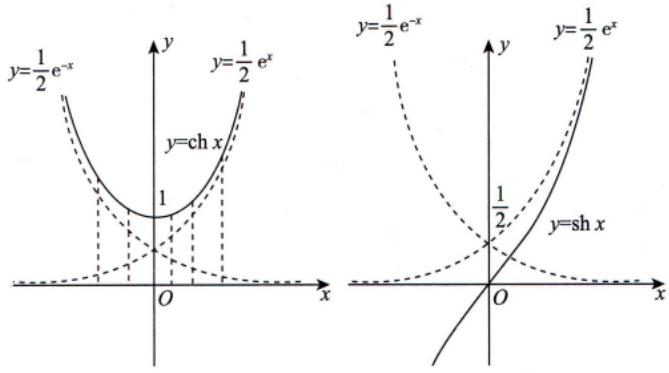


图 2

由于

$$\text{th}\,x=\frac{\text{sh}\,x}{\text{ch}\,x},$$

当x从 0 变大时，$\text{sh}\,x$，$\text{ch}\,x$都取正值，且$\text{ch}\,x>\text{sh}\,x$，故$x>0$时，$\text{th}\,x$的值总是介于 0 与 1 之间，并且当$x$很大时，$\text{th}\,x$很接近于 1，由此就容易画出$y=\text{th}\,x$在右半平面的曲线部分．根据曲线关于原点的对称性，就可画出整个图形来（见图 3）．

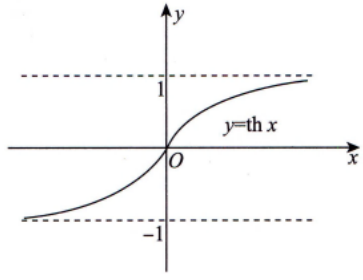


图 3

(2) 关系式．

双曲函数之间具有一些重要恒等式．

根据双曲正弦与双曲余弦的定义立即可知

$$e^{x}=\text{ch}\,x+\text{sh}\,x,e^{-x}=\text{ch}\,x-\text{sh}\,x,$$

利用这两个恒等式，就能通过指数函数的性质来证明一些关于双曲函数的恒等式．如

$$\text{sh}(u+v)=\frac{1}{2}[e^{(u+v)}-e^{-(u+v)}]=\frac{1}{2}(e^{u}\cdot e^{v}-e^{-u}\cdot e^{-v})$$

$$=\frac{1}{2}[(\text{ch}\,u+\text{sh}\,u)(\text{ch}\,v+\text{sh}\,v)-(\text{ch}\,u-\text{sh}\,u)(\text{ch}\,v-\text{sh}\,v)],$$

也就是

$$\text{sh}(u+v)=\text{sh}\,u\,\text{ch}\,v+\text{ch}\,u\,\text{sh}\,v\ .$$

在这个恒等式中，将两端所包含的v换作$-v$，并利用双曲函数的奇偶性，立即可得

$$\text{sh}(u-v)=\text{sh}\,u\,\text{ch}(-v)+\text{ch}\,u\,\text{sh}(-v)$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$=\operatorname{sh}u\operatorname{ch}v-\operatorname{ch}u\operatorname{sh}v\ .$$

同样可证明关于 $\operatorname{ch}(u\pm v)$ 的恒等式. 故有

$$\operatorname{sh}(u\pm v)=\operatorname{sh}u\operatorname{ch}v\pm\operatorname{ch}u\operatorname{sh}v\ , \tag{5-1}$$

$$\operatorname{ch}(u\pm v)=\operatorname{ch}u\operatorname{ch}v\pm\operatorname{sh}u\operatorname{sh}v\ . \tag{5-2}$$

在关于 $\operatorname{ch}(u-v)$ 的恒等式中，令 $v=u$，又可得到一个重要的恒等式

$$\operatorname{ch}^2u-\operatorname{sh}^2u=1\ . \tag{5-3}$$

由 (5-1)~(5-3) 可以推出很多恒等式.(5-3) 式两端同除以 ch^2u，就得到

$$1-\operatorname{th}^2u=\frac{1}{\operatorname{ch}^2u}\ . \tag{5-4}$$

(5-1)，(5-2) 式中（取加号的情况），令 $v=u$，就得到

$$\operatorname{sh}2u=2\operatorname{sh}u\operatorname{ch}u\ , \tag{5-5}$$

$$\operatorname{ch}2u=\operatorname{ch}^2u+\operatorname{sh}^2u=2\operatorname{ch}^2u-1\ . \tag{5-6}$$

双曲函数的反函数叫作反双曲函数，分别记作 $\operatorname{arsh}x$，$\operatorname{arch}x$ 及 $\operatorname{arth}x$. 由于双曲函数是由指数函数构成的，故反双曲函数与对数函数有一定的联系.

设 $y=\operatorname{arsh}x$，则 $x=\operatorname{sh}y$，即

$$x=\frac{e^y-e^{-y}}{2}\ , \tag{5-7}$$

我们希望由此解出 y，将 y 表达为 x 的一个数学式子.

(5-7) 式两端乘以 $2e^y$，就得到

$$(e^y)^2-2xe^y-1=0\ , \tag{5-8}$$

将 (5-8) 式看成关于 e^y 的二次方程，即可解得

$$e^y=x\pm\sqrt{x^2+1}\ , \tag{5-9}$$

但 e^y 不能取负值，故 (5-9) 式右端只取正号，即

$$e^y=x+\sqrt{x^2+1}\ ,$$

也就是

$$y=\ln(x+\sqrt{x^2+1})\ ,$$

这样，我们就得到

$$y=\operatorname{arsh}x=\ln(x+\sqrt{x^2+1})\ .$$

应该注意到反双曲正弦函数的定义域. 由于 $y=\operatorname{arsh}x$ 就是 $x=\operatorname{sh}y$，由后式可以看出，x 的取值范围是 $(-\infty,+\infty)$，故得

$$\operatorname{arsh}x=\ln(x+\sqrt{x^2+1})\quad(-\infty<x<+\infty)\ . \tag{5-10}$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

同样，可以求得

$$\operatorname{arch} x = \pm \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}) \ (x \geqslant 1), \tag{5-11}$$

$$\operatorname{arth} x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} \ (-1 < x < 1). \tag{5-12}$$

推导 (5-11) 式时，化简过程中要用到

$$\ln(x - \sqrt{x^2 - 1}) = \ln \frac{1}{x + \sqrt{x^2 - 1}} = -\ln(x + \sqrt{x^2 - 1}) \ (x \geqslant 1).$$

$y = \operatorname{arsh} x$，$y = \operatorname{arth} x$ 都是单值函数，而 $y = \operatorname{arch} x$ 是双值函数，一般取它在上半平面的那一支作为主值分支，即取表达式 $\operatorname{arch} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}) \ (x \geqslant 1)$.

反双曲函数的图形与相应的双曲函数的图形关于直线 $y = x$ 对称，由此就容易画出反双曲函数的图形 (见图 4).

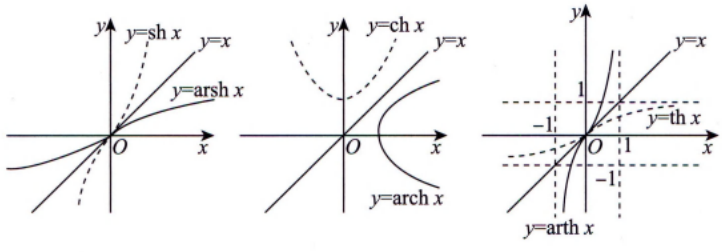


图 4

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

附录6 变形技巧

变形举例
- 等式变形与等价变形
- 不等式变形

数学考题的解题过程，本质上就是建立一座连接条件与结论的桥梁，搭建这座桥梁的每一步都是一个转化．无论这种转化所体现的是“等量关系”“等价关系”，还是“不等量放缩”“充分关系”“必要关系”，均可在形式上统称为变形、在做题中，变形的处理，贯穿始终，请读者务必高度重视，且在多次研读本部分内容后做到实践，总结，再实践，再总结，形成自己强大的数学题变形转化的能力，使变形如行云流水，必有所成．

1 等式变形与等价变形

用“=”连接数学中的量 A 与量 B，称为等式，于是 A 与 B 的相互转化，即**等式变形**．

用“$\Leftrightarrow$”连接命题 A 与命题 B，称为等价，于是 A 与 B 的相互转化，即**等价变形**．

(1) 定义法．

定义法是说，用 A 定义 B，则 $B\Leftrightarrow A$，给出 B，回归定义 A，这是最基本的方法．

如 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0$，用定义：任给 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，当 $0<|x|<\delta$ 时，恒有 $|f(x)|<\varepsilon$，按题意取 δ，如下面的注例．

注 例 设 $f(x)$ 具有一阶连续导数，且 $\lim\limits_{x\to\infty}[x-f(x)]=0$，$f(1)<1$，证明：

(1) 存在 $\xi>1$，使得 $|\xi-f(\xi)|<1-f(1)$；

(2) 存在 $\eta>1$，使得 $f'(\eta)>1$．

证 (1) 由 $\lim\limits_{x\to\infty}[x-f(x)]=0$，得对于任意的 $\varepsilon>0$，存在 $X>1$，当 $\xi>X>1$，有 $|\xi-f(\xi)|<\varepsilon$，取 $\varepsilon=1-f(1)>0$，得证．

(2) 由 $|\xi-f(\xi)|\geqslant\xi-f(\xi)$，结合 (1)，有 $\xi-f(\xi)\leqslant|\xi-f(\xi)|<1-f(1)$，移项得 $\xi-1<f(\xi)-f(1)$．

由拉格朗日中值定理，存在 $\eta\in(1,\xi)$，使 $f'(\eta)=\dfrac{f(\xi)-f(1)}{\xi-1}>1$，得证．

再如，导数定义是常考题：

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

①给出$f(x)$在$x=x_0$处连续，且$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{x-x_0}=a$，则

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=0=f(x_0),$$

于是$f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=a$.

②给出$f(x)$在$x=x_0$的某邻域内一阶可导，且$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{(x-x_0)^2}=a$，则

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=0=f(x_0),$$

于是$f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{(x-x_0)^2}(x-x_0)=a\cdot 0=0$.

③给出可导函数$f(x)$在$x=x_0$处的切线方程为$y=g(x)$，则$f(x_0)=g(x_0)$，$f'(x_0)=g'(x_0)$.

进一步，若$f''(x)>0$，且令$F(x)=f(x)-g(x)$，则有

$$F'(x_0)=f'(x_0)-g'(x_0)=0,$$

$$F''(x_0)=f''(x_0)>0,$$

所以$x=x_0$为$F(x)$的极小值点.

④给出可导函数$f(x)$与$g(x)$在$x=x_0$处相切，则$f(x_0)=g(x_0)$，$f'(x_0)=g'(x_0)$.

进一步，若$f''(x)>0$，$g''(x)<0$，且令$F(x)=f(x)-g(x)$，则有

$$F'(x_0)=f'(x_0)-g'(x_0)=0,$$

$$F''(x_0)=f''(x_0)-g''(x_0)>0,$$

所以$x=x_0$为$F(x)$的极小值点.

(2) 公式法.

数学公式是用数学思想与方法已经得出的解决问题的简便数学表达.一方面，要注意公式的特征（也就是说，这个数学表达式的独特性在哪里？此独特性就指向解题思考的方向）；另一方面，要注意公式的成立条件（也就是说，这个数学表达式在什么条件下使用？对成立条件的思考，可加强对解题方向的把握）.

如：$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2}x^2+\cdots,$$

泰勒展开式的独特性就在于它用函数在$x=0$处的各阶导数值来近似表示$x=0$附近的值，形式上联系了“$f(x)$”与“$f^{(n)}(x)$，$n\geqslant 2$”.独特性的成立条件是“n阶可导，$n\geqslant 2$”，更可确认用泰勒公式.

(3) 换元法.

引入新元，代换掉旧元，使问题在形式或表述上简单化、规范化和常规化，从而解决问题.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

①复杂部分代换.

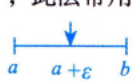
正如前述，引入新元，使表达式简单，易于处理，如计算$\int \ln\left(1+\sqrt{\frac{1+x}{x}}\right)\mathrm{d}x$，令$t=\ln\left(1+\sqrt{\frac{1+x}{x}}\right)$，即可打开局面.

②平移换元法$\begin{cases}\text{宏观},\\ \text{微观}.\end{cases}$

a. 宏观上，若$x\to 1$，令$t=x-1$，则$t\to 0$.

b. 微观上，若$a<b$，则令$c=a+\varepsilon(0<\varepsilon<b-a)$，于是有$a<a+\varepsilon<b$.

当$b-a$很小时，可称“见缝插针”，此法常用于研究局部性质.



③消元换元法.

此换元法的目的在于消元.

a. 若$x_1>x_2$，可令$x_1=x_2+t$，$t>0$，则$x_1x_2=(x_2+t)x_2$.

b. 若$x_1>x_2>0$，可令$x_1=tx_2$，$t>1$，则$x_1x_2=tx_2^2$.

c. 零和换元法.

当$x_1+x_2=a$时，令

$$x_1=\frac{a}{2}+t,\quad x_2=\frac{a}{2}-t.$$

当$2x+y=1$时，令

$$2x=\frac{1}{2}+t,\quad y=\frac{1}{2}-t.$$

当$x+y+z=1$时，令

$$x=\frac{1}{3}+t_1,\quad y=\frac{1}{3}+t_2,\quad z=\frac{1}{3}-t_1-t_2.$$

注 多说一句，对数学一、数学三的读者，看到$x+y+z=1$，可否想到概率的归一性？如下面的注例.

注例 设x,y,z均大于0，且$x+y+z=1$.证明

$$\frac{4}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\geqslant 16.$$

证 设随机变量X的分布为

$$P\left\{X=\frac{2}{x}\right\}=x,\ P\left\{X=\frac{1}{y}\right\}=y,\ P\left\{X=\frac{1}{z}\right\}=z,$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

则有

$$EX=x\cdot\frac{2}{x}+y\cdot\frac{1}{y}+z\cdot\frac{1}{z}=4,$$

$$E(X^2)=x\cdot\frac{4}{x^2}+y\cdot\frac{1}{y^2}+z\cdot\frac{1}{z^2}=\frac{4}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}.$$

由于 $$DX=E(X^2)-(EX)^2\geqslant 0,$$

因此 $$\frac{4}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\geqslant 16,$$

得证.

你是否想到用 $E(X^2)\geqslant(EX)^2$ 来证代数不等式？此题可赏之，妙哉，妙哉.

④商抵换元法.

当 $x_1x_2=a^2$ 时，令 $x_1=ta$，$x_2=\dfrac{a}{t}$.

（4）相消法.

加减相消法、乘除相消法和错位相消法是相消法的三种情况.

①加减相消法.

a. 裂项为 $a_{n+1}-a_n$；b. 创造 $a_{n+1}-a_n=f(n)$，然后得 $a_{n+1}=a_{n+1}-a_n+a_n-a_{n-1}+\cdots+a_2-a_1+a_1$，本质上是通分的逆运算，形式上作同形分解.

如

$$\frac{1}{n(n+k)}=\frac{1}{k}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+k}\right),$$

$$\frac{1}{(2n+1)(2n-1)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right),$$

$$\frac{1}{n(n+1)(n+2)}=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{n(n+1)}-\frac{1}{(n+1)(n+2)}\right],$$

$$\frac{e^{-n}(e-1)}{(1-e^{-n})(e-e^{-n})}=\frac{e^{n}(e-1)}{(e^{n}-1)(e^{n+1}-1)}=\frac{1}{e^{n}-1}-\frac{1}{e^{n+1}-1},$$

……

在思想上，还可与共轭法和对数运算性质结合在一起思考.

如 $\dfrac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}=\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$；$\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)=\ln(n+1)-\ln n$.

关键就是有同形分解的意识和办法.

如 $\dfrac{2^{-n}}{(1-2^{-n})(2-2^{-n})}=\dfrac{2^{n}}{(2^{n}-1)(2^{n+1}-1)}=\dfrac{1}{2^{n}-1}-\dfrac{1}{2^{n+1}-1}$.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

又如 $\frac{a_{n+1}}{n}=\frac{a_n}{(n+1)(na_n+1)}$，$a_1=\frac{1}{2}$，则

$$(n+1)a_{n+1}=\frac{na_n}{na_n+1}\Rightarrow\frac{1}{(n+1)a_{n+1}}=1+\frac{1}{na_n}\Rightarrow\frac{1}{(n+1)a_{n+1}}-\frac{1}{na_n}=1,$$

故

$$\frac{1}{na_n}=\frac{1}{na_n}-\frac{1}{(n-1)a_{n-1}}+\frac{1}{(n-1)a_{n-1}}-\frac{1}{(n-2)a_{n-2}}+\cdots+\left(\frac{1}{2a_2}-\frac{1}{a_1}\right)+\frac{1}{a_1}=(n-1)+2=n+1\Rightarrow a_n=\frac{1}{n(n+1)}.$$

②乘除相消法.

创造 $\frac{a_n}{a_{n-1}}=f(n)$，然后得 $a_n=\frac{a_n}{a_{n-1}}\cdot\frac{a_{n-1}}{a_{n-2}}\cdot\cdots\cdot\frac{a_2}{a_1}\cdot a_1$.

如 $a_n=(n-1)a_{n-1}+\cdots+3a_3+2a_2+a_1$，$a_1=1$，$n\geqslant 2$，则 $a_{n+1}-a_n=na_n$，$\frac{a_{n+1}}{a_n}=n+1$.

故 $a_n=\frac{a_n}{a_{n-1}}\cdot\frac{a_{n-1}}{a_{n-2}}\cdot\cdots\cdot\frac{a_3}{a_2}\cdot a_2=n(n-1)\cdot\cdots\cdot 3\cdot a_2$，且 $a_2=a_1=1$，得 $a_n=\frac{n!}{2}$.

③错位相消法.

$$S_n=a+aq+aq^2+\cdots+aq^{n-1},\tag{*}$$

$$qS_n=aq+aq^2+\cdots+aq^n,\tag{**}$$

由 (*)−(**)，得 $(1-q)S_n=a-aq^n$，于是 $S_n=\frac{a(1-q^n)}{1-q}$，$q\neq 1$.

(5) 同除法或解方程法.

①形如 $a_{n+1}=ka_n+f(n)$ $(k\neq 0,\ 1)\Rightarrow\frac{a_{n+1}}{k^{n+1}}=\frac{a_n}{k^n}+\frac{f(n)}{k^{n+1}}$，得 $\left\{\frac{a_n}{k^n}\right\}$.

例 1 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=2a_n+2^{n+2}$，$a_1=2$，求 a_n 的表达式.

解 由题设可知，$\frac{a_{n+1}}{2^{n+1}}=\frac{a_n}{2^n}+2\Rightarrow\frac{a_{n+1}}{2^{n+1}}-\frac{a_n}{2^n}=2$，

因此 $\left\{\frac{a_n}{2^n}\right\}$ 是以 1 为首项，2 为公差的等差数列，则

$$\frac{a_n}{2^n}=1+2(n-1)=2n-1.$$

故 $a_n=2^n(2n-1)$.

②当 $a_{n+1}+Aa_n=B^n\cdot P_m(n)$ 时，有 $a_n=\begin{cases}C\cdot(-A)^n+B^nQ_m(n), & B\neq -A,\\ C\cdot(-A)^n+n\cdot B^nQ_m(n), & B=-A,\end{cases}$ 其中 $P_m(n)$ 为 n 的 m 次多项式，$Q_m(n)$ 为 n 的 m 次多项式.

如例 1 中，$a_{n+1}-2a_n=4\cdot 2^n$，则 $a_n=C\cdot 2^n+n\cdot 2^n\cdot D$. 又 $a_1=2$，有 $a_2=2\cdot a_1+2^3=12$，因此有

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$2=a_1=C\cdot 2+2\cdot D,\quad 12=a_2=C\cdot 2^2+2\cdot 2^2\cdot D\Rightarrow\begin{cases}C+D=1,\\ C+2D=3\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}C=-1,\\ D=2.\end{cases}$$

故 $a_n=(-1)\cdot 2^n+2n\cdot 2^n=2^n(2n-1)$.

③形如 $a_na_{n+1}=pa_n+qa_{n+1}$.

当 $pq\neq 0$ 时，$\dfrac{p}{a_{n+1}}+\dfrac{q}{a_n}=1$；

当 $p+q\neq 0$ 时，$p\left(\dfrac{1}{a_{n+1}}-a\right)+q\left(\dfrac{1}{a_n}-a\right)=0$，$a=\dfrac{1}{p+q}$.

例 2 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $\sqrt{a_na_{n-2}}=\sqrt{a_{n-1}a_{n-2}}+2a_{n-1}(n\geqslant 2)$，且 $a_0=a_1=1$，求 $a_n(n\geqslant 2)$ 的表达式.

解 由题设可知，$\sqrt{\dfrac{a_n}{a_{n-1}}}-2\sqrt{\dfrac{a_{n-1}}{a_{n-2}}}=1$，因此有 $\sqrt{\dfrac{a_n}{a_{n-1}}}+1=2\left(\sqrt{\dfrac{a_{n-1}}{a_{n-2}}}+1\right)$，故 $\left\{\sqrt{\dfrac{a_n}{a_{n-1}}}+1\right\}$ 是以 $\sqrt{\dfrac{a_1}{a_0}}+1=2$ 为首项，以 2 为公比的等比数列，所以 $\sqrt{\dfrac{a_n}{a_{n-1}}}+1=2^n$，故 $\dfrac{a_n}{a_{n-1}}=(2^n-1)^2$，所以

$$a_n=\frac{a_n}{a_{n-1}}\cdot\frac{a_{n-1}}{a_{n-2}}\cdot\cdots\cdot 1=\prod_{k=2}^{n}(2^k-1)^2(n\geqslant 2).$$

④若有 $f(a_{n+1},\ a_n,\ a_{n-1})=0$，可创造 $a_{n+1}-a_n$，a_n-a_{n-1}，命其分别为 b_{n+1}，b_n，再创造如①，③的情形.

例 3 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=\dfrac{1}{n+1}(na_n+a_{n-1})(n\geqslant 1)$，$a_0=1$，$a_1=0$，求 $a_n-a_{n-1}(n\geqslant 1)$.

解 由题设可知，$(n+1)a_{n+1}-(n+1)a_n=-(a_n-a_{n-1})$，故 $a_{n+1}-a_n=-\dfrac{1}{n+1}(a_n-a_{n-1})$，所以

$$a_n-a_{n-1}=\left(-\frac{1}{n}\right)\cdot\left(-\frac{1}{n-1}\right)\cdot\cdots\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot(a_1-a_0)=(-1)^n\cdot\frac{1}{n!}(n\geqslant 1).$$

⑤当 $f(a_{n+1},\ a_n,\ a_{n-1})=0$ 为线性方程，即 $a_{n+1}+Aa_n+Ba_{n-1}=0$ 时，因 $a_n=\lambda^n$ 是其解的形式，故 $\lambda^{n+1}+A\lambda^n+B\lambda^{n-1}=0$，有 $\lambda^{n-1}(\lambda^2+A\lambda+B)=0$，若 $\Delta=A^2-4B>0$，解此方程有两个互异的实根 λ_1，λ_2，则根据线性方程的解的结构有 $a_n=C_1\lambda_1^n+C_2\lambda_2^n$. 若 $\Delta=A^2-4B=0$，有 $a_n=(C_1+C_2n)\left(-\dfrac{A}{2}\right)^n$，并由初始条件来定 C_1，C_2 即可.

(6) 倒置法.

将题给表达式取倒数，改变表达式结构，常用于分母复杂、分子单一的情形，即将“Δ”→“∇”.

例 4 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=\dfrac{a_n}{a_n+2}$，且 $a_1=1$，求 a_n 的表达式.

解 由题设可知，$\dfrac{1}{a_{n+1}}=1+\dfrac{2}{a_n}$，因此有

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$\frac{1}{a_{n+1}}+1=2\left(\frac{1}{a_n}+1\right),$$

又 $a_1=1$，则 $\frac{1}{a_1}+1=2$，故 $\frac{1}{a_n}+1=2^n$，所以 $a_n=\frac{1}{2^n-1}$.

(7) 平方开方法.

将题给表达式配成 a^2 或 a^2+b^2 的形式，其表达式一般有如下特征.

①倒数之和，即若 $a=\frac{1}{b}$，则有 $a^2+b^2=(a+b)^2-2=(a-b)^2+2$，如

$$x^2+\frac{1}{x^2}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2=\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+2,$$

$$\mathrm{e}^{2x}+\mathrm{e}^{-2x}=(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x})^2-2=(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x})^2+2.$$

②线性组合，如若 $a+\frac{b}{2}=c$（定值），则

$$a^2+ab+b^2=\left(a+\frac{b}{2}\right)^2+\frac{3}{4}b^2=c^2+\frac{3}{4}b^2.$$

③$a^2+b^2+c^2$，$a+b+c$，$ab+bc+ac$，$(a+b)^2+(b+c)^2+(c+a)^2$ 的关系.

$$a^2+b^2+c^2=(a+b+c)^2-2(ab+bc+ac),\tag{*}$$

$$a^2+b^2+c^2+ab+bc+ac=\frac{1}{2}[(a+b)^2+(b+c)^2+(a+c)^2].\tag{**}$$

(*)，(**)式可将上述表达式联系起来，遇到相关表达式时，可用(*)，(**)式试着作等式变形与转化.

④三角函数的倍角公式.

$$1+\sin 2\theta=(\sin\theta+\cos\theta)^2.$$

注 这里可有启发：若 $x^2+y^2=1(x>0,\ y>0)$，令 $\begin{cases}x=\cos\theta,\\ y=\sin\theta,\end{cases}\theta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，则可化简一些式子，如

$$z=\frac{1}{y^2}+\frac{x}{y}+1=\frac{1}{\sin^2\theta}+\cot\theta+1=\csc^2\theta+\cot\theta+1=\left(\cot\theta+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{7}{4}\geqslant\frac{7}{4}.$$

（$\csc^2\theta\to 1+\cot^2\theta$）

⑤平方后可简化.

若 $a^2+b^2=A$，$ab=B$，则 $|a+b|=\sqrt{(a+b)^2}=\sqrt{A+2B}$.

如

$$\sqrt{1+\sqrt{a_n}}+\sqrt{1-\sqrt{a_n}}=\sqrt{2+2\sqrt{1-a_n}},$$

$$\sqrt{2+\sqrt{3}}+\sqrt{2-\sqrt{3}}=\sqrt{4+2\times 1}=\sqrt{6}.$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

又如 $y=\sqrt{x+1}+\sqrt{2-x} \Rightarrow y^2=3+2\sqrt{(2-x)(x+1)}$，

这样一变形，方便讨论最值.

(8) 特殊值法.

令 $x=x_0$，使欲求表达式与条件表达式产生联系.

如 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$，则

$$a+b+c+d=f(1),$$

$$a-b+c-d=-f(-1),$$

$$3a+2b+c=f'(1),$$

所以

$$a+c=\frac{1}{2}[f(1)-f(-1)],$$

$$b+d=\frac{1}{2}[f(1)+f(-1)].$$

(9) 因式分解法.

$$a^2+ab+b^2=\frac{a^3-b^3}{a-b},$$

$$a^2-ab+b^2=\frac{a^3+b^3}{a+b}.$$

当 n 为正整数时，$a^{n-1}+a^{n-2}b+\cdots+ab^{n-2}+b^{n-1}=\dfrac{a^n-b^n}{a-b}$.

当 n 为正奇数时，$a^{n-1}-a^{n-2}b+\cdots-ab^{n-2}+b^{n-1}=\dfrac{a^n+b^n}{a+b}$.

(10) 整数幂和法.

$$1^k+2^k+\cdots+n^k=\frac{1}{k+1}n^{k+1}+R_k.$$

如

$$1^2+2^2+\cdots+n^2=\frac{1}{3}n^3+R_2,$$

$$1^3+2^3+\cdots+n^3=\frac{1}{4}n^4+R_3,$$

$$1^4+2^4+\cdots+n^4=\frac{1}{5}n^5+R_4.$$

这在放缩法中有重要作用.

例 5 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sin\dfrac{1}{n^2}+\sin\dfrac{2}{n^2}+\cdots+\sin\dfrac{n}{n^2}\right)$.

解 由

$$x-\frac{1}{6}x^3<\sin x<x(0<x<1),$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

故 $\frac{1}{n^2}+\frac{2}{n^2}+\cdots+\frac{n}{n^2}-\frac{1}{6}\left(\frac{1^3}{n^6}+\frac{2^3}{n^6}+\cdots+\frac{n^3}{n^6}\right)<\sin\frac{1}{n^2}+\sin\frac{2}{n^2}+\cdots+\sin\frac{n}{n^2}<\frac{1}{n^2}+\frac{2}{n^2}+\cdots+\frac{n}{n^2}$，而

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2}+\frac{2}{n^2}+\cdots+\frac{n}{n^2}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2}=\frac{1}{2},$$

$\frac{1^3+2^3+\cdots+n^3}{n^6}=\frac{\frac{1}{4}n^4+R_3}{n^6}\to 0$，无须计算

$$\lim_{n\to\infty}\left[\left(\frac{1}{n^2}+\frac{2}{n^2}+\cdots+\frac{n}{n^2}\right)-\frac{1}{6}\left(\frac{1^3}{n^6}+\frac{2^3}{n^6}+\cdots+\frac{n^3}{n^6}\right)\right]=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2}-0=\frac{1}{2},$$

由夹逼准则，

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sin\frac{1}{n^2}+\sin\frac{2}{n^2}+\cdots+\sin\frac{n}{n^2}\right)=\frac{1}{2}.$$

注 此题不是形如 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum f\left(\frac{k}{n}\right)\frac{1}{n}$ 的问题，不能用定积分定义.

(11) 三角公式法.

① $$a\sin x+b\cos x=\sqrt{a^2+b^2}\left(\sin x\cdot\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}+\cos x\cdot\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)$$

$$=\sqrt{a^2+b^2}(\sin x\cos\varphi+\cos x\sin\varphi)=\sqrt{a^2+b^2}\sin(x+\varphi),$$

其中 φ 为向量 $(a,\ b)$ 的方向角.

② $\tan\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)=\frac{1-\tan\alpha}{1+\tan\alpha}$.

(12) 共轭法.

A 与 B 互为共轭式，可理解为 A，B 具有函数形式上的相似性，且其代数运算结果简单，当题中出现 A 时，可考虑 B，并与 A 作运算.

①由于 $\sqrt{a}-\sqrt{b}=\frac{a-b}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$，故见到 $\sqrt{a}-\sqrt{b}$，可考虑其共轭式 $\sqrt{a}+\sqrt{b}$.

当然，更为广泛地，$a+b$ 与 $a-b$ 亦互为共轭式.

②由于 $\sin^2 x+\cos^2 x=1$ 或 $2\sin x\cos x=\sin 2x$，则 $\sin x$ 与 $\cos x$ 互为共轭式.

③由于 $$(a\sin x+b\cos x)^2=a^2\sin^2 x+b^2\cos^2 x+2ab\sin x\cos x,$$

$$(b\sin x-a\cos x)^2=b^2\sin^2 x+a^2\cos^2 x-2ab\sin x\cos x,$$

故 $$(a\sin x+b\cos x)^2+(b\sin x-a\cos x)^2=a^2+b^2.$$

所以见到 $a\sin x+b\cos x$，可考虑其共轭式 $b\sin x-a\cos x$.

④由于 $$\cos ax\cos bx+\sin ax\sin bx=\cos(a-b)x,$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$\cos ax\cos bx-\sin ax\sin bx=\cos(a+b)x,$$

故见到$\cos ax\cos bx$，可考虑其共轭式$\sin ax\sin bx$.

例 6 已知$f(x)=\cos ax\cos bx$，则$f^{(n)}(x)=$_____.

解 应填$\dfrac{(a+b)^n}{2}\cos\left[(a+b)x+\dfrac{n\pi}{2}\right]+\dfrac{(a-b)^n}{2}\cos\left[(a-b)x+\dfrac{n\pi}{2}\right]$.

方法一 积化和差.

先将函数变形为$f(x)=\dfrac{1}{2}[\cos(a+b)x+\cos(a-b)x]$，再利用常用函数的高阶导数公式得

$$f^{(n)}(x)=\frac{(a+b)^n}{2}\cos\left[(a+b)x+\frac{n\pi}{2}\right]+\frac{(a-b)^n}{2}\cos\left[(a-b)x+\frac{n\pi}{2}\right].$$

方法二 直接使用莱布尼茨公式.

$$\begin{aligned}f^{(n)}(x)&=\sum_{k=0}^{n}C_n^k a^k\cos\left(ax+\frac{k\pi}{2}\right)\cdot b^{n-k}\cos\left[bx+\frac{(n-k)\pi}{2}\right]\\&=\sum_{k=0}^{n}C_n^k a^k b^{n-k}\cos\left(ax+\frac{k\pi}{2}\right)\cos\left[bx+\frac{(n-k)\pi}{2}\right].\end{aligned}$$

注 尽管法二看起来似乎直接，但读者应当充分意识到，其结果是没有什么实用价值的，如果要求0处的高阶导数值，法二的结果做不到. 真正有价值的结果应该仍然是法一所给出的（至少不带有求和符号），而这就需要对三角函数进行积化和差的变换：题目所给的是乘积的形式，求导是复杂的，但如果能变成加减法，每一项求导是简单的，几个式子的加减当然仍然是简单的. 我们常见的裂项、这里的积化和差，都是朝加减法的角度做转化.

也希望读者能借此记住三角函数的积化和差与和差化积公式，形如此题的积化和差不仅在求高阶导数时会遇到，未来在求原函数时一样可能遇到.

此题中涉及的公式可以简要推导如下，即寻找$\cos ax\cos bx$的共轭式：

$$\cos ax\cos bx+\sin ax\sin bx=\cos(a-b)x,\quad \cos ax\cos bx-\sin ax\sin bx=\cos(a+b)x,$$

两式相加、相减即得到两个积化和差公式，类似方法可以得到另外两个积化和差公式. 对其换元，即可得到和差化积公式.

显然，以上内容还未包括以下常用的等式变形：

①$a=a+b-b$（加项减项）.

②$a=\dfrac{a}{b}\cdot b$（除项乘项）.

③$1=a\cdot\dfrac{1}{a}=\sin^2 x+\cos^2 x=a^0$（1的转化）（如$1=e^0$）.

④$x^4+1=x^2\left(x^2+\dfrac{1}{x^2}\right)$（创造$a+\dfrac{1}{a}$）.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

⑤ $a^b=c^d \Rightarrow b\ln a=d\ln c$（取对数法）.

⑥ $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^c f(x)\mathrm{d}x+\int_c^b f(x)\mathrm{d}x$.

2 不等式变形

用不等号连接数学中的量 A 与量 B，称为不等式，于是 A 与 B 的相互转化形成了放大与缩小，即**不等式变形**.

(1) 抽象型基本不等关系.

① $0\leqslant a+|a|\leqslant 2|a|$.

② $|a|=|a-b+b|\leqslant|a-b|+|b|$.

③ $|a-b|=|a-c+c-b|\leqslant|a-c|+|c-b|$. → 三个量的关系

④ $\dfrac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}\leqslant\sqrt{ab}\leqslant\dfrac{a+b}{2}\leqslant\sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}}\ (a,\ b>0)$. → 将 "ab" 为目标放缩

⑤ $|ab|\leqslant\dfrac{a^2+b^2}{2}$.

⑥ $a^2+b^2\geqslant 2ab$. → 将 "a^2+b^2" 为目标放缩

⑦ $4ab\leqslant(a+b)^2\leqslant 2(a^2+b^2)$. → 将 "$a+b$" 或 "$(a+b)^2$" 为目标放缩

⑧ $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\geqslant\dfrac{2}{\sqrt{ab}}\ (a,\ b>0)$. → 将 "$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$" 为目标放缩

⑨ $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\geqslant\dfrac{4}{a+b}\ (a,\ b>0)$.

⑩ $(a+b)\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\right)\geqslant 4\ (a,\ b>0)$. → 将 "$a+b$" 与 "$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$" 为目标放缩

⑪ $\dfrac{a^2}{c}+\dfrac{b^2}{d}\geqslant\dfrac{(a+b)^2}{c+d}\ (a,\ b,\ c,\ d>0)$. → 将 "$k_1a^2+k_2b^2$" 为目标放缩

⑫ $\dfrac{a+b+c}{3}\geqslant\sqrt[3]{abc}\ (a,b,c>0)$.

如：$a>0$，$\dfrac{2a^3+1}{3a^2}=\dfrac{1}{3}\left(a+a+\dfrac{1}{a^2}\right)\geqslant\sqrt[3]{a\cdot a\cdot\dfrac{1}{a^2}}=1$.

⑬ $a+\dfrac{1}{a}\geqslant 2\ (a>0)$.

如：$a>1$，$\dfrac{(a-1)^2+1}{a-1}=a-1+\dfrac{1}{a-1}\geqslant 2\sqrt{(a-1)\cdot\dfrac{1}{a-1}}=2$.

⑭ $\dfrac{(b-a)^2}{2}\leqslant(x-a)^2+(b-x)^2\leqslant(b-a)^2$，$x\in[a,\ b]$. → 将 "$(x-a)^2+(b-x)^2$" 为目标放缩

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

⑮ $\dfrac{(b-a)^3}{4} \leqslant (x-a)^3+(b-x)^3 \leqslant (b-a)^3,\ x\in[a,\ b]$.

以“$(x-a)^3+(b-x)^3$”为目标放缩

⑯ $\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x (a<b)$.

⑰ $\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right| = \left|\int_a^c f(x)\mathrm{d}x+\int_c^b f(x)\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_a^c |f(x)|\,\mathrm{d}x+\int_c^b |f(x)|\,\mathrm{d}x$.

⑱ $(a_1b_1+a_2b_2)^2 \leqslant (a_1^2+a_2^2)(b_1^2+b_2^2)$（柯西不等式）.

注 设 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,\ a_2)$，$\boldsymbol{\beta}=(b_1,\ b_2)$，则 $\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\beta}=\|\boldsymbol{\alpha}\|\|\boldsymbol{\beta}\|\cos\theta$，即 $a_1b_1+a_2b_2=\sqrt{a_1^2+a_2^2}\cdot\sqrt{b_1^2+b_2^2}\cdot\cos\theta$．显然，$\cos\theta\leqslant 1$，故有 $(a_1b_1+a_2b_2)^2\leqslant(a_1^2+a_2^2)\cdot(b_1^2+b_2^2)$．$\cos\theta$ 是刻画 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$ 位置关系的量，$\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$ 越趋向于“正交”位置关系，$a_1b_1+a_2b_2$ 越小．此不等式在积分学中的表达为

$$\left[\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x\right]^2 \leqslant \int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\cdot\int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x .$$

(2) 抽象型条件不等关系.

这里的不等关系，是要在相关变量满足一定条件下才能成立的，故称**条件不等关系**.

① $0<a<1 \Rightarrow a>a^2,\ \dfrac{a^2}{2}<a-\dfrac{a^2}{2}<a$.

② $0<a<1 \Rightarrow (1-a)^n-(1-a)^{n+1}=(1-a)^n(1-1+a)=(1-a)^n\cdot a>0$.

③若 $ab=A$，则 $a+b\geqslant 2\sqrt{A}\ (a,\ b>0)$.

以“ab”为起点，“$a+b$”为目标放缩

④若 $a+b=A$，则 $ab\leqslant\dfrac{1}{4}A^2\ (a,\ b>0)$.

以“$a+b$”为起点，“ab”为目标放缩

如：$x_0+(1-x_0)=1$，$x_0\in(0,\ 1)$，则 $x_0(1-x_0)\leqslant\dfrac{1}{4}$，$\dfrac{1}{x_0(1-x_0)}\geqslant 4$.

⑤ $c\geqslant M \Rightarrow a+b+c\geqslant a+b+M$.

⑥ $c\leqslant M \Rightarrow a+b+c\leqslant a+b+M$.

⑦ $|c|\leqslant M \Rightarrow |a+b+c|\leqslant|a|+|b|+|c|\leqslant|a|+|b|+M$.

⑧ $a_n>0$，a_n 单调减少 $\Rightarrow a_{n+1}\leqslant\sqrt{a_na_{n+1}}$.

⑨ $a,\ b>0 \Rightarrow \dfrac{1}{\sqrt{a+b}}<\dfrac{1}{\sqrt{a}}$.

⑩ $a>1,\ b>0 \Rightarrow \dfrac{a-\sqrt{a}}{a+b}<\dfrac{a-\sqrt{a}}{a}<1$.

⑪ $a>1 \Rightarrow \dfrac{a}{1+a}>\dfrac{1}{2}$.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

⑫ $0<a<1\Rightarrow\frac{a}{2}<\frac{a}{1+a}<a$.

⑬ $0<a<\frac{1}{2}\Rightarrow a<\frac{a}{1-a}<2a$.

⑭ $0<a<1\Rightarrow\frac{a}{1-a}>a$.

⑮ $0<a<1\Rightarrow 1-\sqrt{1-a}=\frac{a}{1+\sqrt{1-a}}<a$.

⑯ $a>0\Rightarrow\sqrt{b^2-2ab+2a^2}=\sqrt{(b-a)^2+a^2}\geqslant|b-a|$.

⑰ $b>a>0\Rightarrow\sqrt{b^2-2ab+2a^2}=\sqrt{b^2-2a(b-a)}\leqslant b$.

⑱ $0<a<2\Rightarrow\sqrt{a(2-a)}\leqslant\frac{a+2-a}{2}=1$.

⑲ $0<a<\frac{1}{2}\Rightarrow\sqrt{a(1-2a)}=\frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{2a(1-2a)}\leqslant\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{2a+1-2a}{2}=\frac{1}{2\sqrt{2}}$.

⑳ $a,\ b>0\Rightarrow\sqrt{a(a+b)}-a=\frac{ba}{\sqrt{a(a+b)}+a}\leqslant\frac{1}{2}b$.

㉑ $a+\frac{4}{a}(a>0)\leqslant 4\Rightarrow(a-2)^2\leqslant 0\Rightarrow a=2$.

㉒ $a+\frac{4}{b}\leqslant 4$，$0<b<4\Rightarrow a-b\leqslant 4-\frac{4}{b}-b=4-\left(\frac{4}{b}+b\right)\leqslant 4-4=0$.

(3) 初等函数不等关系.

① $e^x\geqslant x+1\Rightarrow e^{\square}\geqslant\square+1$，如：$e^{x-1}\geqslant x$.

② $e^x\geqslant ex$.

③ $1-\frac{1}{x}\leqslant\ln x\leqslant x-1$.

④当 $0<x<1$ 时，$\frac{x}{x+1}\leqslant\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\leqslant\frac{1}{x}$.

如：$\ln(1+n)\leqslant n$；$\ln n<n$；$\frac{1}{\ln\sqrt{n}}=\frac{1}{\frac{1}{2}\ln n}=\frac{2}{\ln n}>\frac{2}{n}$.

事实上，根据泰勒展开式，当 $x>0$ 时，

$$\ln(1+x)=x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3-\cdots .$$

又有

$$\ln(1+x)-x=-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3-\cdots>-\frac{1}{2}x^2,$$

$$x-\ln(1+x)=\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{3}x^3+\cdots<\frac{1}{2}x^2,$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

故 $$\frac{1}{n^2}-\ln\frac{n^2+1}{n^2}=\frac{1}{n^2}-\ln\left(1+\frac{1}{n^2}\right)<\frac{1}{2n^4}.$$

⑤ $e^x-\ln x>2$.

⑥ $n!<n^n$，$\ln n!<\ln n^n=n\ln n$，$n>1$.

⑦ $\sin x<x<\tan x$，$x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$.

⑧ $\frac{2}{\pi}<\frac{\sin x}{x}<1$，$x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$.

⑨ $1<\frac{\tan x}{x}<\frac{4}{\pi}$，$x\in\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$.

⑩ $\left(1+\frac{1}{x}\right)^x<e$，$x>0$.

⑪ $x\ln x\geqslant-\frac{1}{e}$，$x>0$.

⑫ $|\cos x|=\left|\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\right|\leqslant\left|x-\frac{\pi}{2}\right|$.

(4) 函数性态中的不等关系.

①极限保号性中的不等关系.

若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a\neq0$，则当 n 足够大时，有 $|x_n|>\frac{|a|}{2}$.

若 $\lim\limits_{x\to\bullet}f(x)=a\neq0$，则当 x 与 $\bullet$ 足够接近时，有 $|f(x)|>\frac{|a|}{2}$.

当 $a=0$ 时，当 n 足够大时，有 $|x_n|<\frac{1}{2}$，当 x 与 $\bullet$ 足够接近时，有 $|f(x)|<\frac{1}{2}$.

②函数单调性中的不等关系.

a. 若 $f(x)$ 单调递增，则当 $x>x_0$ 时，$f(x)\geqslant f(x_0)$.

b. 若 $f(x)$ 单调递增，则 $(x-x_0)[f(x)-f(x_0)]\geqslant0$.

如：$f(x)$ 在 $[a,\ b]$ 上单调递增 $\Rightarrow\begin{cases}\left[f(x)-f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right]\left(x-\frac{a+b}{2}\right)\geqslant0,\\ \forall c\in[a,\ b],[f(x)-f(c)](x-c)\geqslant0.\end{cases}$

c. a，$b>0$，$a=\ln(a+e^b)\Rightarrow a>\ln e^b=b$（$\ln x$ 单调）.

d. $0<a$，$b<\frac{\pi}{2}$，$\cos a-a=\cos b\Rightarrow\cos a-\cos b=a>0$（$\cos x$ 单调）$\Rightarrow b>a$.

e. 若 $f(x)$ 单调递增，$x>0$，则 $\frac{xf(x)-\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x^2}=\frac{xf(x)-f(\xi)x}{x^2}=\frac{f(x)-f(\xi)}{x}>0$，$\xi\in(0,\ x)$.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

f. 若$f(x)$单调递减，则$\sum\limits_{k=1}^{n-1}f(k+1)\leqslant\sum\limits_{k=1}^{n-1}\int_k^{k+1}f(x)\mathrm{d}x\leqslant\sum\limits_{k=1}^{n-1}\int_k^{k+1}f(k)\mathrm{d}x=\sum\limits_{k=1}^{n-1}f(k)$.

如：$\sum\limits_{k=1}^{n-1}\dfrac{1}{k+1}\leqslant\sum\limits_{k=1}^{n-1}\int_k^{k+1}\dfrac{1}{x}\mathrm{d}x\leqslant\sum\limits_{k=1}^{n-1}\int_k^{k+1}\dfrac{1}{k}\mathrm{d}x=\sum\limits_{k=1}^{n-1}\dfrac{1}{k}$，即$\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}\leqslant\int_1^n\dfrac{1}{x}\mathrm{d}x\leqslant1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n-1}$，也即$\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}\leqslant\ln n\leqslant1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n-1}$，从而$\ln2>\dfrac{1}{2},\ln3>\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}>\dfrac{2}{3},\cdots,\ln n>\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}>\dfrac{n-1}{n}$.

故$\ln2\cdot\ln3\cdot\cdots\cdot\ln n>\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{2}{3}\cdot\cdots\cdot\dfrac{n-1}{n}=\dfrac{1}{n}$.

③曲线凹凸性中的不等关系.

$$f''(x)>0\Rightarrow f(x)\leqslant f(a)+\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a),\ a\leqslant x\leqslant b.$$

④积分不等关系.

$$0<a_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n x\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{t^n}{1+t^2}\mathrm{d}t<\int_0^1t^n\mathrm{d}t=\frac{1}{n+1}\Rightarrow0<a_n<\frac{1}{n+1}<\frac{1}{n}\Rightarrow\frac{a_n}{n^p}<\frac{1}{n^{1+p}}.$$

⑤绝对值不等关系.

$$\begin{aligned}\left|\int_0^1f(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^nf\left(\frac{k-1}{n}\right)\right|&=\left|\sum_{k=1}^n\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}}f(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^nf\left(\frac{k-1}{n}\right)\right|\\&=\left|\sum_{k=1}^n\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}}\left[f(x)-f\left(\frac{k-1}{n}\right)\right]\mathrm{d}x\right|\\&\leqslant\sum_{k=1}^n\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}}\left|f(x)-f\left(\frac{k-1}{n}\right)\right|\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

(5) 消去法中的不等关系.

①因$\dfrac{1}{(2n-1)^2}>\dfrac{1}{(2n-1)(2n+1)}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2n-1}-\dfrac{1}{2n+1}\right)$，故

$$\begin{aligned}1+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}+\cdots+\frac{1}{(2n-1)^2}&>1+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\cdots+\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)\\&=1+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{2n+1}\right)\\&=\frac{7}{6}-\frac{1}{2(2n+1)}.\end{aligned}$$

②$0<a<b$，$\sqrt{b}-\dfrac{a}{\sqrt{b}}=\dfrac{b-a}{\sqrt{b}}=\dfrac{(\sqrt{b}+\sqrt{a})(\sqrt{b}-\sqrt{a})}{\sqrt{b}}=\left(1+\sqrt{\dfrac{a}{b}}\right)(\sqrt{b}-\sqrt{a})<2(\sqrt{b}-\sqrt{a})$.

③ $S_n=\sum\limits_{k=1}^na_k$，$a_n>0\Rightarrow\dfrac{a_n}{S_n^2}=\dfrac{S_n-S_{n-1}}{S_n^2}<\dfrac{S_n-S_{n-1}}{S_n\cdot S_{n-1}}=\dfrac{1}{S_{n-1}}-\dfrac{1}{S_n}$，

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550080
公众号：羊驼学长 免费分享

故 $$\sum_{k=2}^{n}\frac{a_k}{S_k^2}<\frac{1}{S_1}-\frac{1}{S_2}+\frac{1}{S_2}-\frac{1}{S_3}+\cdots+\frac{1}{S_{n-1}}-\frac{1}{S_n}=\frac{1}{a_1}-\frac{1}{S_n}.$$

本部分内容至此结束，但本书作者希望考生将本部分内容反复练习、思考，自行扩充，甚至反复抄写，达到能背诵的程度，你自会发现能力不知不觉上来了．变形能力的提升，既要在科学的方向，也要有足够量的反复实践，若解题者数学变形可如行云流水，则可达“用数学思考数学”的状态，这便是真正学会了．

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

启航教育

免费领27版张宇新书

参与打卡活动免费领27版《张宇强化36讲》



活动时间

- 打卡时间：2025.10.15-2026.8.30
- 兑奖时间：2025.10.15-2026.8.30

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

*图书实物以上市后为准

以下两种玩法任选其一

玩法①

活动规则

活动期间发布10篇优质笔记（不要求连续，且每天最多发布1篇），内容必须原创。

（1）平台：仅限小红书

（2）标题：张宇30讲【某章节/知识点】复盘总结（例如中值定理）

（3）正文：>500字（本章节的详细复盘总结）

（4）图片：>5张（必须含30讲封面、内页笔记、张宇课程页面）

（5）话题词：#张宇基础30讲 #考研数学基础 #27考研 #30讲 #张宇30讲

奖品内容

✦ 审核通过可免费获得1本27版《张宇高数18讲》



玩法②

活动规则

活动期间发布打卡笔记满足60天/90天（不要求连续，且每天最多发布1篇），内容必须原创。

（1）平台：小红书或抖音

（2）标题：张宇30讲+打卡第X天+【某章节/知识点】

（3）正文：>100字，内容为今日学习内容（某章节、某知识点、某题目等）、学习感受

（4）图片或视频：图片>3张或视频>1min（必须含30讲封面、内页笔记、张宇课程页面）

（5）话题词：#张宇基础30讲 #考研数学基础 #27考研 #30讲 #张宇30讲

奖品内容

✦ 打卡60天，可免费获得1本27版《张宇高数18讲》



✦ 打卡90天，可免费获得1套27版《张宇强化36讲》（包含高数18讲、线代9讲、概率9讲）



温馨提示

1、玩法①和玩法②不可重复参与。

2、玩法②两项奖励不叠加。

3、本活动最终解释权归启航教育所有。

兑奖入口

① 扫码联系老师进群

② 填写兑奖链接

第①步



后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060